

U3S9L5

1 0.000000000	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	286 Host Announcement METASPLOITABLE, workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workst
2 23.764214995	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 53060 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522427 TSecr=0 WS=128
3 23.764277789	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 33876 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522428 TSecr=0 WS=128
4 23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 89 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294951165 TSecr=81052242
5 23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 443 → 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6 23.764815289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66 53060 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
7 23.764899891	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66 53060 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
8 28.761629461	PCSSystemtec_fd:87::...	PCSSystemtec_39:7d::...	ARP	60 Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150
9 28.761644619	PCSSystemtec_39:7d::...	PCSSystemtec_fd:87::...	ARP	42 192.168.200.100 is at 08:00:27:39:7d:fe
10 28.774852257	PCSSystemtec_39:7d::...	PCSSystemtec_fd:87::...	ARP	42 Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.100
11 28.775230699	PCSSystemtec_fd:87::...	PCSSystemtec_39:7d::...	ARP	60 192.168.200.150 is at 08:00:27:fd:87:1e
12 36.774143445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 41304 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
13 36.774218116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 56120 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14 36.774257841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 33878 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
15 36.774366305	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 58636 → 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
16 36.774405627	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 52358 → 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17 36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 46138 → 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
18 36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 41182 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
19 36.774685595	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 23 → 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=8105354
20 36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535
21 36.774685696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 443 → 33878 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22 36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23 36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
24 36.774709464	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66 41304 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
25 36.774711872	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66 56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
26 36.775141194	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 993 → 46138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27 36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 21 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=8105354
28 36.775174648	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66 41182 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466

Obbiettivo

Il progetto di oggi prevede l'analisi del file fornito dalla traccia utilizzando Wireshark determinando i seguenti punti :

- Identificare gli **Indicatori di Compromissione (IOC)**.
- Ipotizzare i **vettori di attacco** basandoci sui dati raccolti.
- Definire **strategie di mitigazione** per contenere l'attacco e prevenire minacce future.

Analisi

Dall'analisi del traffico, sono stati individuati due host principali:

- **Attaccante:** 192.168.200.100
- **Vittima:** 192.168.200.150

192.168.200.100 192.168.200.150

L'attaccante ha eseguito una scansione delle porte (**SYN Scan**), inviando una serie rapida di pacchetti con flag

U3S9L5

[SYN] verso numerose porte della vittima (tra cui 23, 111, 443, 554, 135, 993, 21, 22, 80, 445).

12	36.774143445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 41384 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
13	36.774218116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 56120 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14	36.774257841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 33878 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
15	36.774366385	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 58636 → 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
16	36.774485627	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 52358 → 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17	36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 46138 → 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
18	36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74 41182 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
19	36.774685585	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 23 → 41384 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
20	36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64

Porte Chiuse: Molte risposte presentano il flag [RST, ACK] (evidenziate in rosso), confermando che tali porte sulla macchina vittima sono chiuse.

21	36.774685696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 443 → 33878 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Porte Aperte: L'attaccante è riuscito a stabilire connessioni valide ([SYN, ACK] seguito da [ACK]) sulle seguenti porte:

- 22 (SSH)
- 80 (HTTP)
- 445(SMB)

35	36.775796938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 22 → 55656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
36	36.775797004	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 80 → 53062 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
37	36.775803786	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66 55656 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
38	36.775813232	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66 53062 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466

Ipotesi sui Vettori di Attacco

L'attività osservata corrisponde a una fase di **Ricognizione**.

Le potenziali minacce includono:

U3S9L5

- **Exploitation di Servizi:** Tentativi di sfruttare vulnerabilità note nei servizi attivi (SSH, HTTP, SMB).
- **Brute Force:** Tentativi di indovinare credenziali di accesso, in particolare su porte come la 22 (SSH) o la 23 (Telnet).
- **Web Attack:** Attacchi mirati alle applicazioni web sulla porta 80 (es. SQL Injection o XSS).
- **SMB Exploitation:** La porta 445 è un vettore critico; se il sistema non è aggiornato, l'attaccante potrebbe tentare exploit noti per ottenere il controllo remoto.

Azioni Consigliate per la Sicurezza

Per proteggere il sistema, si raccomanda di adottare le seguenti misure:

- **Blacklisting:** Configurare firewall o IPS per bloccare permanentemente il traffico proveniente dall'IP 192.168.200.100.
- **Patch Management:** Mantenere aggiornati i software e i servizi, specialmente quelli esposti come SMB e server web, per mitigare vulnerabilità note.
- **Firewall Policy:** Adottare una politica di "default deny", consentendo solo il traffico strettamente indispensabile.
- **Riduzione della Superficie di Attacco:** Chiudere le porte non necessarie (es. Telnet/Porta 23).

U3S9L5

Report a carico di Nicola Cuocci